Trabajo Final

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumnos - Grupo n° 01

Minotti Santiago

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Andrea Ramos

27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas	3
Desarrollo	5
Consigna 1	5
Consigna 2	6
Consigna 3	8
Conclusión	9
Referencias	10

Trabajo Práctico N°01

Consigna

1. **Selección del caso de estudio:** Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. **Modelado como Sistema abierto:** Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus entradas (insumos, recursos, datos), sus procesos de transformación internos, sus salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del ambiente/contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. **Interdependencia de módulos:** Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. Comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.
   Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (entradas, procesos, salidas, feedback y límites), alineado con la TGS.

Trabajo Práctico N°02

Consignas

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

   Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Trabajo Práctico N°03

Consignas

1. **Estructura Forma:** Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un diccionario de datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: nombre del campo, tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Trabajo Práctico N°04

Consignas

1. **Modelado de Procesos de Negocio:** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un pull request con revisión de pares.

3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal (“Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”) y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En progreso, Listo).

4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de “Declaración de Uso de IA” en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Esta entrega consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3, e incluye obligatoriamente en su primera página los hipervínculos de acceso al repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión. Constituye la base documental del Coloquio Integrador Final.

Declaración de transparencia en el uso de IA

La cátedra adopta un enfoque adaptativo y flexible respecto al uso de inteligencia artificial generativa:
No se prohíbe su uso, sino q se fomenta como competencia profesional bajo las siguientes pautas:

4. Declaración de transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico (por ejemplo: corrección de estilo, ideas de diseño, optimización de flujos).

5. Responsabilidad intelectual: la asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega. Las “alucinaciones” o errores del modelo de lenguaje serán calificados estrictamente como errores del estudiante.

Desarrollo Trabajo practico N°01

Consigna 1

La empresa seleccionada para este proyecto es “**Mercado Libre**”

Mercado libre cuenta con una página web, en donde se pueden realizar ventas, compras y pagos, por nombrar algunas acciones. También, cuenta con lugares físicos en donde se realizan los controles de los pedidos y se le asigna el pedido al transporte.

Su **Misión**: Tiene como misión democratizar el comercio y las finanzas para igualar las condiciones al momento de realizar una compra y venta de algún producto en su web, sin importar del tamaño y/o alcance de la empresa.

Su **Visión**: La visión de mercado libre es clara, trata de ser la empresa más innovadora en Latino América dentro del ecosistema digital. Eso se ve reflejado en las acciones que ha realizado mercado libre en los últimos años, realizando envíos a países alrededor de Argentina.

Su **Sector Económico**: El sector económico opera la organización y cuales son sus dinámicas en el mercado. Clasifica la actividad productiva según la naturaleza de los bienes y servicios de una empresa.

Consigna 2	
Entrada	**Datos e Información:** Es la búsqueda de productos de parte de los consumidores, publicación de productos de empresas, comercios, etc… **Recursos Tecnológicos:** La capacidad del servidor y de la nube que utiliza la página web para ser capaz de soportar la demanda de los clientes quienes ingresan.
Proceso	**Datos de la compra:** Toma la información de la compra del cliente y la transforma en información utilizada para agregarla al paquete. **Transformación financiera:** Revisa la trasferencia de dinero del cliente, analiza que no sea fraude, y valida la compra. **Zona Logística:** Se clasifican los paquetes por zonas geográficas para enviarlos a sucursales cercanas para, posteriormente, entregar el mismo a un transporte que realice viajes en esa zona.

Salida	**Salidas financieras:** Es la comisión que cobra mercado libre al vendedor por la venta realizada. **Feedback del cliente:** Lo que piensa el cliente sobre el servicio brindado por mercado libre, por la entrega a domicilio, brindar información del paquete en camino.
Factores Críticos del Ambiente/Contexto	**Clientes:** Las exigencias del cliente al momento de la entrega del cliente (por ejemplo, quieren entregas cada vez más rápidas), los hábitos de consumo de los mismos. **Regulaciones del gobierno:** Al ser una empresa que opera en diferentes países, deben ajustarse a las leyes de cada una, como la protección al consumidor, las normativas bancarias, entre otros. **Competencia:** Tener que lidiar y estar en constante cambio para poder enfrentarse a la competencia, la necesidad de mejorar constantemente para no perder clientes y/o vendedores.

Sinergia: El módulo no funcionaría de forma aislada, su precisión depende de la enorme cantidad de datos que le aportan los demás módulos.

Homeostasis: El sistema se autorregula solo, si detecta un riesgo en el entorno o en un usuario, ajusta los parámetros financieros para proteger la estabilidad de toda la organización.

Consigna 3

Módulo de evaluación de riesgo crediticio en tiempo real (Mercado Crédito): Su objetivo es analizar en tiempo real la salud financiera, ya sea la del comprador o la del vendedor, para que, de esta forma, poder tomar una decisión entre aprobar, rechazar o ajustar líneas de crédito sin la necesidad de que la persona deba realizarlo manualmente.

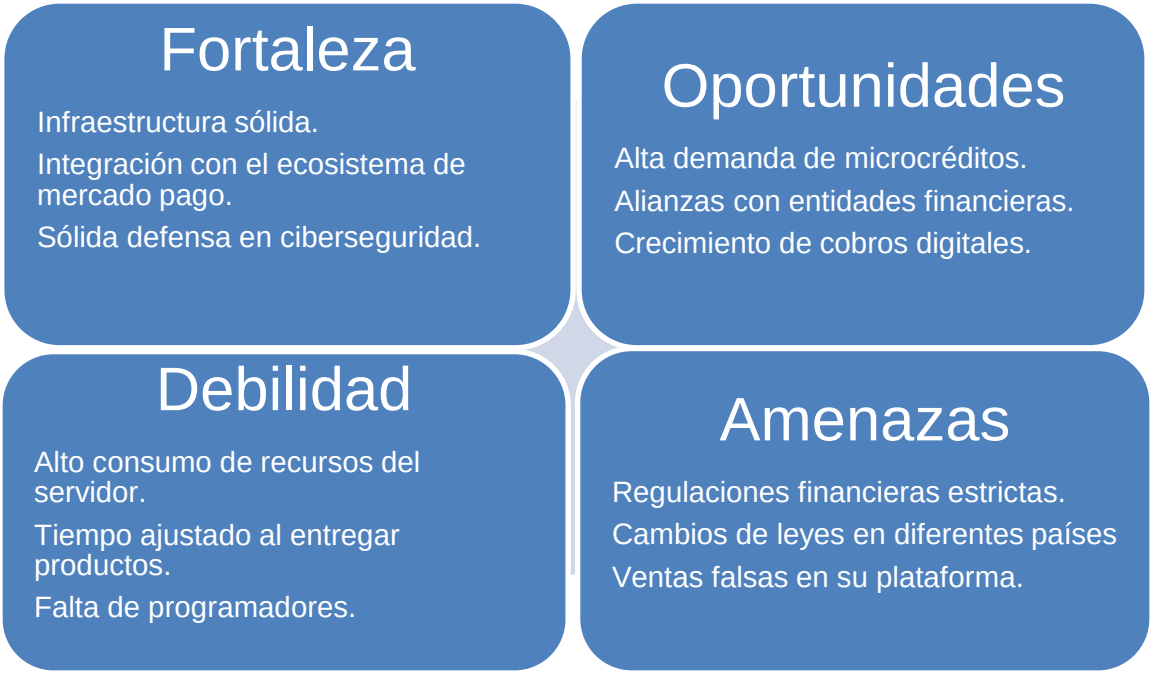
Este módulo necesita interacción con el subsistema de Marketplace para analizar el impacto de la reputación del vendedor, si la misma baja, el módulo reduce automáticamente su límite prestable.

Además, necesita la interacción del subsistema financiero y transaccional de Mercado pago, esto es para que, al momento de aprobarse un crédito, el módulo le ordena a mercado pago acreditar los fondos inmediatamente en la cuenta del usuario.

En el caso de que un vendedor se demore con la entrega del producto, el módulo realizará una pausa en la aprobación de préstamos.

Desarrollo Trabajo Práctico N°02

Consigna 1



Fortaleza:

- **Infraestructura sólida:** Cuentan con una tecnología escalable y robusta en la nube capaz de soportar demasiada demanda.
- **Integración con el ecosistema de Mercado Pago:** Como la aplicación de mercado pago es de la misma empresa, pueden utilizarla a su favor en mercado libre. Tienen la base de datos de las microtransacciones, pueden acoplar módulos de forma directa a la infraestructura.
- **Sólida defensa en ciberseguridad:** Mercado libre implementa protocolos de protección muy avanzados y siempre los mantiene actualizado, protegiendo la información sensible de cada usuario de la aplicación.

Debilidad:

- **Alto consumo de recursos del servidor:** El servidor corre riesgo al tener que soportar mucha demanda cuando procesa datos en tiempo real, es el momento más vulnerable del servidor.
- **Tiempo ajustado al entregar productos:** Deben estar trabajando continuamente para poder realizar las entregas en el tiempo establecido, siendo un trabajo intensivo y sin parar.
- **Falta de programadores:** Mercado libre no cuenta con personal técnico dedicado a la programación e inteligencia de datos.

Oportunidades:

- **Alta demanda de microcréditos:** Cada vez más usuarios y vendedores tienen la necesidad de acceder a financiación rápida en la plataforma.
- **Alianzas con entidades financieras:** Cuenta con la posibilidad de integrarse con bancos y socios para ampliar la capacidad crediticia.
- **Crecimiento de cobros digitales:** Cada día aumenta el uso de medios de pagos electrónicos, esto les ayuda porque mercado libre cuenta con una billetera digital propia.

Amenazas:

- **Regulaciones financieras estrictas:** Tienen exigencias normativas, controles y requisitos legales que deben cumplir, y que pueden cambiar, y/o varias dependiendo del país.
- **Cambios de leyes en diferentes países:** Hay variabilidad y modificaciones constantes en los diferentes países en los que opera, deben adaptarse a cada una en todo momento.
- **Ventas falsas en su plataforma:** Corren el riesgo de que un vendedor sea un fraude, también pueden sufrir de implantación de identidad para ingresar a la información sensible de la persona afectada.

Consigna 2

Objetivo

Un objetivo claro que tiene mercado libre es la implementación de un módulo automatizado de evaluación de riesgo crediticio en tiempo real en mercado libre, con el fin de fortalecer los mecanismos de seguridad financiera y mejorar la experiencia de usuario mediante una interfaz más transparente e intuitiva.

Metas Cuantitativas

- **Tiempo de procesamiento:** Se busca mejorar la velocidad y capacidad de procesamiento de los servidores, para poder procesar y responder las evaluaciones de riesgo en un tiempo inferior a 3 segundos por transacción.
- **Facilidad de uso:** Se quiere logar una tasa de satisfacción del usuario superior al 90% mejorando la interfaz de usuario.
- **Reducción de fraude:** Mercado libre quiere reducir más de un 15% de fraude en sus plataformas.
- **Disponibilidad del sistema:** Quieren conseguir que las plataformas se mantengan funcional el 99,9% del tiempo, es decir, las 24 horas, para operar en tiempo real sin interrupciones.

Consigna 3

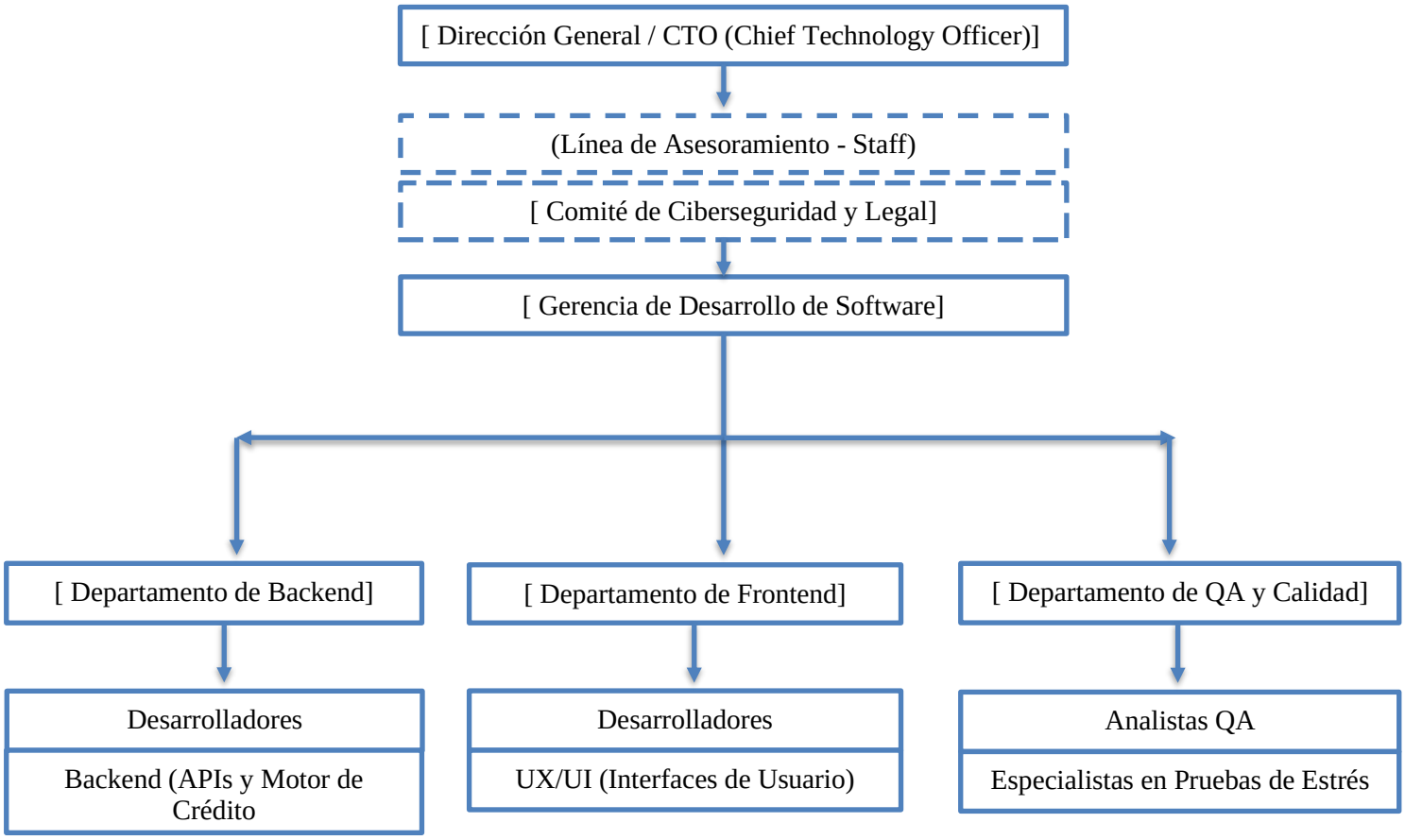
Implementación de la evaluación automatizada de riesgo crediticio:

Nombre de fases	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Análisis												
Diseño												
Codificación												
Pruebas de calidad												
Implementación												

1. **Análisis (semana 1 - semana 2):** Levantamiento de requisitos técnicos y funcionales, se necesita analista de sistemas y manager de proyectos.
2. **Diseño (semana 3 – semana 4):** Deseño se la arquitectura de software, modelado de la interfaz de usuario, y manejo de datos, se necesita arquitecto de software y diseñador UX/UI.
3. **Codificación (semana 5 – semana 8):** Desarrollo e integración del motor de evaluación de riesgo en tiempo real, se necesita desarrolladores back-end y front-end.
4. **Pruebas de calidad (semana 8 – semana 10):** Pruebas funcionales, pruebas de estrés en los servidores utilizados, y pruebas de ciberseguridad, se necesita especialista en ciberseguridad y analista QA.
5. **Implementación (semana 11 – semana 12):** Despliegue en el entorno de producción, capacitación al equipo de soporte, se necesita soporte técnico e Ingenieros de desarrollo y operaciones.

Desarrollo Trabajo Práctico N°03

Consigna 1



Esta estructura es un modelo jerárquico funcional donde la gerencia de desarrollo de software coordina los departamentos técnicos. El comité de ciberseguridad y legal opera en calidad de staff, brindando soporte de seguridad sin autoridad de línea directa sobre los desarrolladores.

Consigna 2

a. **Endidad: Usuario**

id_usuario (Integer - PK): Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.

Nombre_apellido (String): Nombre completo del cliente.

Reputación_nivel (String): Calificación o estatus actual del usuario dentro del Marketplace.

estado_verificacion (Boolean): Indicador lógico que define si la identidad del usuario fue validada mediante factores de seguridad o se encuentra pendiente/ rechazada.

b. **Entidad: Solicitud_Credito**

id_solicitud (Integer - PK): Código correlativo único que identifica cada transacción de crédito solicitada.

id_usuario (Integer - FK): Clave foránea que vincula la solicitud con el usuario solicitante.

monto_solicitado (Integer): Valor monetario total que el usuario desea que se le acredite en su cuente de Mercado Pago.

fecha_hora_solicitud (String): Marca el tiempo exacto en el que ingresó la petición al sistema para su análisis en tiempo real.

estado_aprobacion (String): Resultado emitido por el módulo automatizado.

c. **Entidad: Transaccion_financiera**

id_transaccion (Integer - PK): Identificador numérico único de la operación monetaria o movimiento de fondos.

id_solicitud (Integer - FK): Clave foránea que relaciona el desembolso con su solicitud aprobada.

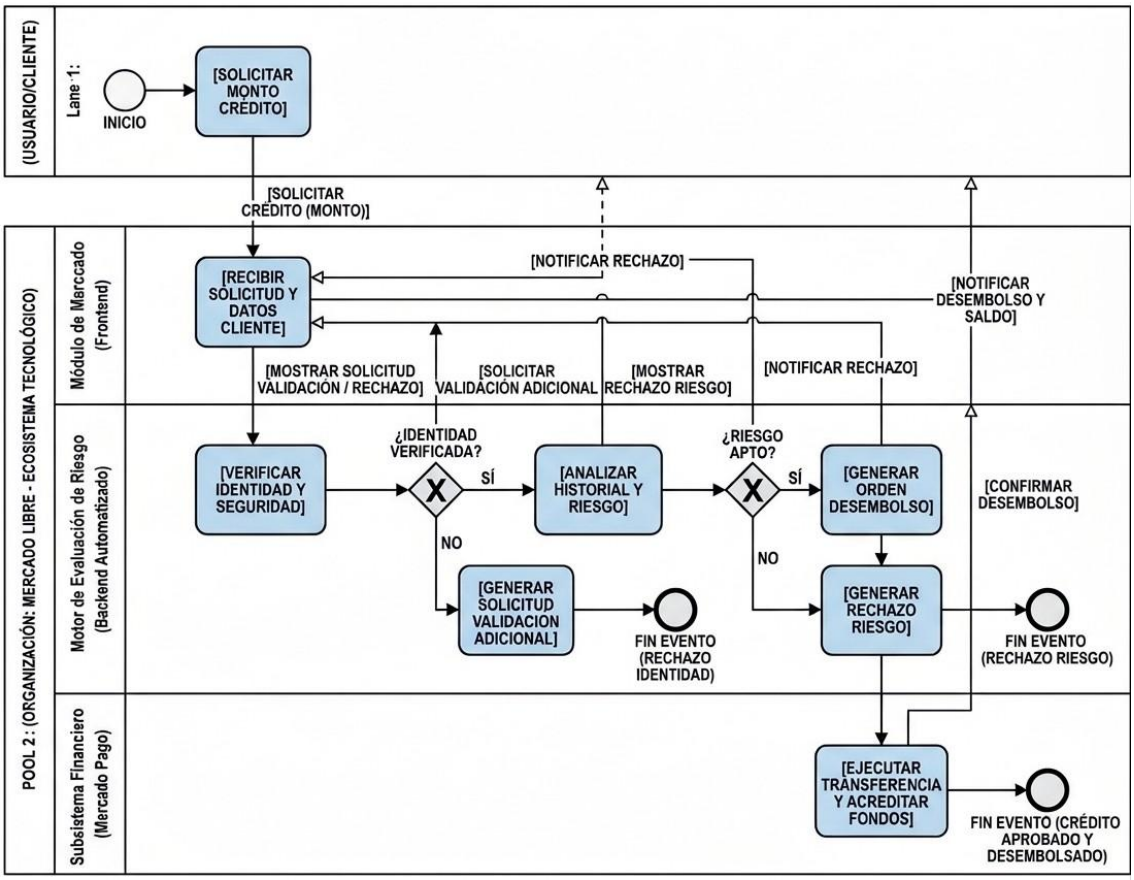
monto (Integer): Importe monetario exacto transferido o descontado en la operación.

tipo_operacion (String): Clasificación del movimiento financiero.

tranaccion_exitosa (Boolean): Indicador de control que confirma si la transferencia de dinero a través de Mercado Pago se completó sin errores o falló.

Desarrollo Trabajo Práctico N°04

Consigna 1



Pool 1: Actor Externo (Usuario / Cliente)

a. **Lane Único:** Inicia la solicitud de crédito en la interfaz web y recibe la respuesta final (aprobación con desembolso o rechazo justificado).

Pool 2: Organización (Mercado Libre – Ecosistema Tecnológico)

a. **Lane 1:** Módulo de Marketplace (Frontend): Capta la petición inicial del cliente, renderiza las pantallas de solicitud y muestra el estado de cuenta.
b. **Lane 2:** Motor de Evaluación de Riesgo (Backend Automatizado): Procesa los datos, valida las restricciones de seguridad y ejecuta las reglas del negocio en tiempo real.

c. **Lane 3:** Subsistema Financiero (Mercado Pago): Ejecuta la transferencia monetaria y acreditación inmediata de los fondos en la cuenta del usuario.

Flujo Estándar y Compuertas de Decisión

1. **Inicio del Proceso:** El usuario ingresa a la plataforma de Mercado Libre, accede a la sección de Mercado Crédito e ingresa el monto que desea solicitar. El frontend captura los datos y envía la petición al sistema.
2. **Validación de Identidad y Seguridad:** El motor de evaluación verifica si la identidad del usuario se encuentra validada.
    - **Compuerta de excepción 1:**

      Si el usuario no está verificado, el sistema deriva el flujo a una tarea de validación biométrica adicional. Si la validación falla, el proceso se interrumpe y se emite un rechazo por seguridad.

      Si el usuario está verificado, el flujo avanza hacia el análisis financiero.
3. **Análisis de Riesgo en Tiempo Real:** El motor cruza variables como el historial transaccional.
    - **Compuerta de excepción 2:**

      Si el usuario registra demoras críticas en entregas previas o su nivel de riesgo supera el umbral permitido, el motor aplica una pausa automática o emite un rechazo directo, generando un registro con el motivo correspondiente para que el usuario sea notificado.

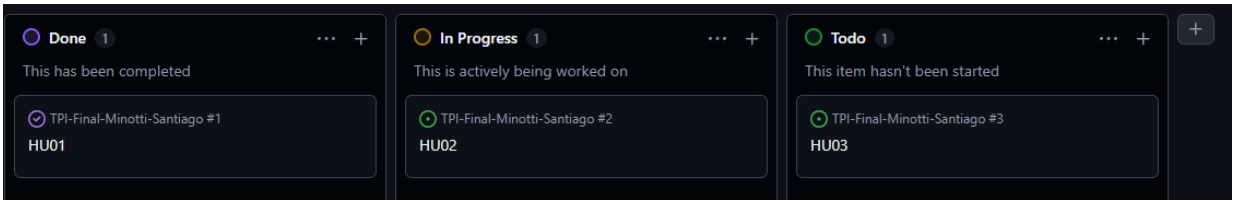
      Si el riesgo es apto y cumple con los parámetros, el motor aprueba la solicitud.
4. **Desembolso y Cierre Exitoso:** Al aprobarse la solicitud, el motor de evaluación emite una orden directa al subsistema de Mercado Pago, el cual ejecuta la transferencia del dinero de forma inmediata a la cuenta del usuario, actualizando el estado de la transacción a exitosa y concluyendo el proceso organizativo.

Consigna 2

Repositorio de GitHub:
https://github.com/Minotti-Santiago/TPI-Final-Minotti-Santiago

Consigna 3

Link del proyecto:
https://github.com/users/Minotti-Santiago/projects/2/views/1



Consigna 4

Mecanismos de Control y Estándares de Desempeño del Sistema:

Tiempo promedio de evaluación crediticia: Monitoreo en tiempo real para garantizar respuestas inferiores a 3 segundos por transacción.
Disponibilidad operativa: Control de infraestructura para asegurar el 99% de disponibilidad anual del servicio.
Tasa de éxito en transacciones: Auditoría de errores en las transferencias y acreditaciones automáticas a través de Mercado Pago para mantener las fallas por debajo del 0,5%.

Conclusión

El desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador ha permitido consolidar la visión sistémica de la organización aplicada al diseño de soluciones tecnológicas reales, utilizando como caso de estudio el ecosistema de Mercado Libre. A lo largo de las distintas instancias, se demostró que un sistema de información no opera de forma aislada, sino que requiere una interacción fluida y coordinada entre múltiples dependencias, como la interfaz de usuario, el motor automatizado de riesgo crediticio y el subsistema financiero de Mercado Pago, para garantizar respuestas en tiempo real y preservar la estabilidad de toda la organización.

Referencias

SCRIBD. (s.f.). Obtenido de SCRIBD: https://www.scribd.com/document/714236772/Historia-de-Mercado-Libre-8bd1875ee6cb238c751fdac23e13cffb